

Ders 6 Lab Çalışma Özeti

Ders 6 Lab Çalışma Özeti

Genel Konular

- Shell Nedir?
 - Shell, kernel (çekirdek) üzerinde çalışan, işletim sistemi servislerine erişilebilen bir program parçasıdır. Kernel komutlarını ve daha fazlasını yapmayı sağlayan programlama dili/kabuk olarak da tanımlanabilir.
 - Farklı shell çeşitleri vardır: Bourne Shell (sh), C Shell, Korn Shell, Bash (Bourne Again Shell), Windows'ta PowerShell.
- Temel Dosya ve Dizin İşlemleri
 - mkdir: Yeni izin oluşturur.
 - cd: Dizin değiştirir.
 - ls: Dosya ve izinleri listeler.
 - rmdir: Boş dizini siler (dolmuş dizini silmez).
 - touch: Boş bir text dosyası oluşturur.
 - rm: Dosya siler.
 - mv: Dosya taşıma/yeniden adlandırma.
 - cat: Dosya içeriğini terminale yazdırır.
 - nano: Terminal tabanlı metin editörü.
 - man: Komut için kılavuz (manual) sayfası açar.
- Dosya İzinleri (Permissions)
 - chmod: Dosya izinlerini değiştirir.
 - Üç aktör vardır: Dosya sahibi (owner/user), grup (group), diğerleri (others).
 - Üç izin türü: Read (r=4), Write (w=2), Execute (x=1).
 - Örnek: chmod 777 dosya → tüm kullanıcılar için tüm izinler.
 - Örnek: chmod 644 dosya → sahip rw, grup r, diğerleri r.
 - Dosya tipi: - (dosya), d (dizin), l (sembolik link).
 - SUID bit ile dosya sahibinin yetkileriyle çalıştırma.
 - SGID bit ile grup yetkileriyle çalıştırma.
 - Sticky bit ile sadece sahibi veya root dosyayı silebilir (/tmp gibi).
- Pipe ve Yönlendirme
 - | (pipe): Bir komutun çıktısını diğerine girdi olarak verir. `ls | grep .txt`
 - > (yönlendirme): Çıktıyı dosyaya yazar (üzerine yazar).
 - >>: Çıktıyı dosyaya ekler.
 - <: Dosyayı komuta girdi olarak verir.
- Kullanıcı ve Grup İşlemleri
 - sudo useradd: Yeni kullanıcı oluşturur.
 - sudo userdel -r: Kullanıcıyı ev diziniyle birlikte siler.
 - sudo usermod: Kullanıcı özelliklerini değiştirir (yetki, grup).
 - sudo groupadd/groupdel: Grup oluşturur/siler.
- Shell Script Temelleri
 - #!/bin/bash: Shebang satırı, script'in bash ile çalıştırılacağını belirtir.
 - Değişken atama: `degisken=deger` (boşluk olmadan).
 - Erişim: `$degisken` veya `${degisken}`.
 - Özel değişkenler: `$1`, `$2`, ... komut satırı argümanları; `$#` argüman sayısı; `$@` tüm argümanlar; `$?` son komutun çıkış kodu.
 - Koşul ifadeleri: `if [ koşul ]; then ... fi`
 - Karşılaştırma operatörleri: `-eq`, `-ne`, `-gt`, `-lt`, `-ge`, `-le`, `-f` (dosya), `-d` (dizin), `-r`

- (okunabilir), -w (yazılabilir), -x (çalıştırılabilir).
- Döngüler: for, while, until.
- Backtick (`): Komut çıktısını değişkene atar.
- echo Komutu
 - Terminale yazı yazdırır. echo "Merhaba Dünya"
 - Çift ve tek tırnak farkı: Çift tırnakta değişkenler yorumlanır, tek tırnakta düz metin olarak alınır.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- rm -rf Komutunun Tehlikesi
 - Hoca özellikle uyarır: rm -rf / komutu root dizininde çalıştırılırsa sistemdeki her şeyi siler. "Mesela şu an rm -rf'yi alsam her şeyim gidecek. Bütün ekran da kapanacak. O yüzden çok tehlikeli bir komut. Kullanırken dikkat edin."
- chmod ile İzin Verme
 - "Permission denied" hatası alındığında çözüm chmod'dur. Dosya sahibi bile olsa, okuma/yazma hakkı yoksa erişemez.
- ~ (Tilde) İşareti
 - Home dizinini temsil eder. Tilde tuşu (Alt+1, Türkçe klavyede) ile yazılır. Kullanıcının home dizinine hızlıca gitmek için kullanılır.
- Türkçe Karakter Sorunu
 - Hoca vurgular: Sunumdaki tırnaklar ile Linux'taki tırnaklar farklıdır. Sunumdan kopyalayıp yapıştırmak hata verebilir. Düz çift tırnak (") yerine eğri çift tırnak kul- lanmamaya dikkat edin.
- Shell vs Tarayıcı
 - JS dosyaları tarayıcıda çalışır, shell'de doğrudan çalışmaz. Shell'de tarayıcı açıp JS çalıştırılabilir ama uğraştırır.
- touch Komutu
 - Hoca açıklar: touch text dosyası oluşturur (binary değil). Uzantı belirtilmezse uzan- tısız dosya oluşur, yine de text dosyasıdır.

Kısa Tekrar Notları

- ls, cd, mkdir, rm, mv, cp, cat, nano, chmod temel komutlar.
- | pipe, > yönlendirme operatörleri.
- chmod 777 tüm izinler, chmod 644 sahip rw, diğerleri r.
- if [-f dosya]; then ... fi koşul yapısı.
- \$1, \$2, \$#, @\$ shell değişkenleri.
- rm -rf çok tehlikeli.
- /etc/passwd kullanıcı bilgilerini tutar.
- ~ home dizinini temsil eder.

Detaylı Açıklamalar

Ders 6 Lab, shell programlamaya giriş niteliğindedir. İki haftaya yayılan içeriğin ilk haftasıdır. Lab asistanı, Linux üzerinde (sanal makinede Ubuntu/Kubuntu) shell komutlarını uygulamalı olarak gösterir.

Temel izin ve dosya işlemleri uygulamalı olarak gösterilir. mkdir sample_dir ile yeni izin oluşturulur, cd sample_dir ile dizine geçilir, touch sample.txt ile boş dosya oluşturulur. ls -l ile detaylı liste alınır; dosya izinleri, sahibi, boyutu görülür. cat dosya ile içerik okunur, nano dosya ile düzenlenir. cd .. ile üst dizine çıkılır. rmdir ile boş izin silinir, dolu izin için rm -rf kullanılır (dikkatli!).

Dosya izinleri detaylı şekilde anlatılır. Her dosya/dizin için 3 aktör (sahip, grup, diğerleri) × 3 izin (read, write, execute) söz konusudur. chmod ile izinler değiştirilir. Sayısal gösterimde: r=4, w=2, x=1, toplamı yazılır. Örneğin chmod 777 tüm izinler, chmod 644 ise sahip için rw (6), grup ve diğerleri için r (4) anlamına gelir. ls -l çıktısında dosya tipi ilk karakterde görülür: - (normal dosya), d (dizin), l (sembolik link).

Kullanıcı yönetimi komutları açıklanır. `sudo useradd kullanıcı` yeni kullanıcı oluşturur, `sudo passwd kullanıcı` şifre atar, `sudo userdel -r kullanıcı` kullanıcısı ev dizini ile birlikte siler. Her kullanıcının UID'si vardır; root kullanıcının UID'si 0'dır. `/etc/passwd` dosyası kullanıcı bilgilerini, `/etc/shadow` şifre hash'lerini tutar. `usermod -aG grup kullanıcı` ile kullanıcı gruba eklenir.

Pipe ve yönlendirme kavramları açıklanır. `|` operatörü bir komutun çıktısını diğerine girdi olarak bağlar. Örneğin `ls | wc -l` dosya sayısını verir, `cat dosya | grep "arama"` dosyada arama yapar. `>` çıktıyı dosyaya yönlendirir (üzerine yazar), `>>` ekler. `<` dosyayı komuta girdi olarak verir.

Shell script'in temelleri ele alınır. `#!/bin/bash` shebang satırı, `echo "mesaj"` ekrana yazar, `degisken="deger"` atama yapar, `$degisken` ile erişilir. `if [ koşul ]; then ... fi` koşul yapısıdır. Koşul ifadelerinde `[ ]` kullanılır. `if [ $# -gt 3 ]` argüman sayısı 3'ten büyük mü kontrol eder. `if [ -f dosya ]` dosya var mı kontrol eder. `if [ -d dizin ]` dizin var mı kontrol eder.

- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını NotebookLM gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.